Рабочие факторы прогноза ночного неба: 12 групп

Дата создания: 2026-11-10

Перечень сокращён по решению пользователя: выбирать приоритеты из 65 отдельных эффектов неудобно. Связанные параметры объединены в 12 задач. Это рабочий список для обычной ясной ночи, а не энциклопедия всех причин свечения. CSV для приоритетов содержит детали и пустую колонку выбора.

Условия: известное место и время; ясная атмосфера задаётся пользователем или базовым сценарием. Будущая геометрия вычисляется, будущая погода не обещается. Снег и расписание света учитываются по известному состоянию или сценарию, а не как точный прогноз их появления. Сила зависит от сцены; сложности — наши инженерные оценки интеграции, не измеренная погрешность.

Задача	Влияние и сила	Модель, сложность и статус
P01. Место, время и сезонная темнота	Положение звёзд и Солнца; доступность созвездий и наличие настоящей ночи. **Определяющее: сумерки могут скрыть слабые звёзды.**	Astropy и эфемериды; для сумеречного фона отдельная модель ESO. **Сложность:** Низкая для геометрии; средняя для сумеречного фона. **Сейчас:** Геометрия есть; сумерки пока отклоняются.
P02. Луна	Фаза, высота, расстояние и направление до цели задают лунную засветку. **Высокое, иногда основной фон.**	Krisciunas–Schaefer 1991; более подробная Jones 2013. **Сложность:** Базовая часть готова; уточнение — среднее. **Сейчас:** Есть фаза, геометрия, расстояние и рассеяние; ближняя зона Луны исключена.
P03. Города и сезонные изменения их света	Мощность и распределение источников формируют световые купола. **Высокое; рядом с городом часто основное.**	VIIRS Black Marble + перенос городского света. **Сложность:** Базовая часть готова; улучшение источников — среднее. **Сейчас:** Есть относительное поле и месяцы на общей маске; абсолютная инверсия не решена.
P04. Известное расписание освещения	Выключение и диммирование меняют городскую засветку в течение ночи. **Умеренное–высокое, зависит от города.**	Заданные коэффициенты мощности по времени. **Сложность:** Низкая–средняя при наличии расписаний. **Сейчас:** Часового сценария пока нет. Случайный трафик не прогнозируем.
P05. Спектр света и цвет звёзд	Состав излучения меняет рассеяние, цвет и отношение сигналов глаза и камеры. **Высокое для цвета и сравнения разных приборов.**	Спектральный перенос и интегрирование по откликам CIE/фильтра/сенсора. **Сложность:** Высокая. **Сейчас:** Пока эффективная V-привязка 550-нм поля; физического цвета нет.
P06. Прозрачность ясной атмосферы	Молекулы и аэрозоли ослабляют свет и рассеивают его по направлениям. **Высокое, особенно для удалённых городов.**	Рэлей, Хеньи—Гринстейн, Бугер–Ламберт–Бер. **Сложность:** Ввод готов; расширение профилей — среднее. **Сейчас:** Параметры задаются вручную; есть базовый сценарий, реальная погода не восстановлена.

Задача	Влияние и сила	Модель, сложность и статус
P07. Многократное рассеяние	Один фотон может рассеяться несколько раз до попадания к наблюдателю. **Умеренное в прозрачном воздухе; сильнее при дымке и длинных путях.**	Полное уравнение переноса; EGM/LPTRAN, libRadtran. **Сложность:** Высокая, включая вычислительную стоимость. **Сейчас:** Городское ядро пока однократное.
P08. Снег и отражение поверхности	Снежный покров и тип грунта меняют долю света, уходящую вверх. **Высокое при снежном покрове.**	Альбедо/BRDF + перенос; MCD43 и MOD10. **Сложность:** Средняя–высокая. **Сейчас:** Отдельной наземной модели поверхности нет; двойной счёт с коррекциями NASA нужно исключить.
P09. Рельеф, высоты и известный горизонт	Горы и препятствия перекрывают источники, пути света и часть звёзд. **Высокое локально и около горизонта.**	DEM и трассировка лучей; заданная маска горизонта. **Сложность:** Средняя для маски; высокая для полного переноса с рельефом. **Сейчас:** Есть сферическое экранирование; DEM и высоты источников не добавлены.
P10. Обычный естественный фон	Млечный Путь, зодиакальный свет и среднее airglow задают фон тёмного неба. **Высокое вдали от городов; слабее при сильной засветке.**	ESO SkyCalc и калиброванные карты неба. **Сложность:** Средняя. **Сейчас:** Пока общий постоянный естественный фон. Точные ночные колебания не предсказываются.
P11. Условная модель невооружённого глаза	Темновая адаптация и чувствительность палочек/колбочек определяют видимые звёзды и цвет. **Высокое для будущего вида глазами.**	CIE, пороги Crumey, модель адаптации и бликов. **Сложность:** Высокая. **Сейчас:** Физической модели глаза нет; прежний порог контраста условный.
P12. Камера с заданными настройками	Оптика, фильтр, выдержка и сенсор определяют сигнал, шум, насыщение и следы звёзд. **Высокое для прогноза съёмки.**	Фотонная модель, PSF, пуассоновский шум, EMVA 1288. **Сложность:** Средняя–высокая. **Сейчас:** Физического сенсора пока нет; прогнозируем статистику шума, а не конкретные случайные пиксели.

Границы рабочего списка

Исключены пожары, нерегулярные источники и случайный трафик, ветер, погодные события, сияния, редкие астрономические события, тепловой ИК, поляризация и случайные дефекты сенсора. Точное индивидуальное зрение заменено заданным стандартным профилем. Реализованные проверки не менялись.

Качество данных, единицы/полосы, калибровка, достаточная область источников и сходимость расчёта обязательны для всех задач, поэтому отдельно не выбираются.

Первоисточники: литература, физическая модель и проверки. Доступность моделей и нужные входы указаны в CSV. Выбор приоритета ещё не означает реализацию. Прежний перечень — в истории Git.